



DESCOMPLICA FACULDADE DIGITAL  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

## **SEGURANÇA E PRIVACIDADE EM AMBIENTES EM NUVEM**

Por: Danielly Toledo Souto

RA: 2440419

# A segurança na nuvem através do recurso do Backup

## Passo 18:

O Amazon S3 é o serviço de armazenamento de objetos mais conhecido do mercado. Contudo, há alternativas relevantes oferecidas por outros fornecedores, com características comparáveis e modelos de preço diferentes: Azure Blob Storage (Microsoft), Google Cloud Storage (Google) e o Backblaze B2 (Backblaze).

### 1. Microsoft Azure Blob Storage

O Azure Blob Storage é o serviço de armazenamento de objetos do Microsoft Azure, diretamente equivalente ao Amazon S3. Organiza os dados em containers dentro de contas de armazenamento e oferece quatro níveis de acesso: Hot (acesso frequente), Cool (acesso pouco frequente), Cold e Archive (arquivo de longo prazo).

#### Plano de Referência – Hot Tier, pay-as-you-go

O armazenamento no nível Hot custa aproximadamente USD 0,023 por GB por mês para os primeiros 50 TB. A saída de dados (egress) para a internet é cobrada separadamente, com um custo inicial de USD 0,087 por GB. Operações de escrita custam USD 0,022 por 10.000 pedidos, e operações de leitura USD 0,0044 por 10.000 pedidos.

#### Principais recursos

O Azure Blob Storage inclui replicação automática de dados com opções de redundância local (LRS), por zona (ZRS) ou geográfica (GRS e RA-GRS). Suporta versionamento de blobs, que mantém versões anteriores dos objetos em caso de sobrescrita ou eliminação acidental que é um recurso de backup nativo. Oferece também políticas de ciclo de vida que movem automaticamente dados entre os diferentes níveis (Hot → Cold → Archive) para otimizar custos ao longo do tempo. A integração com o Azure Backup e os Recovery Services Vaults permite criar políticas de backup mais abrangentes, cobrindo não apenas objetos, mas também máquinas virtuais e bases de dados. O acesso é controlado por RBAC (Role-Based Access Control) integrado com o Microsoft Entra ID, e os dados podem ser encriptados com chaves geridas pela Microsoft ou pelo cliente através do Azure Key Vault.

### 2. Google Cloud Storage

O Google Cloud Storage (GCS) é o serviço de armazenamento de objetos do Google Cloud Platform, estruturado em quatro classes: Standard, Nearline, Coldline e Archive, com características semelhantes às do S3 e do Azure Blob Storage.

#### Plano de Referência – Standard, regional (região US)

O armazenamento Standard custa USD 0,020 por GB por mês. A saída de dados para a internet começa em USD 0,12 por GB para o primeiro TB por mês. Operações de escrita (Classe A) custam USD 0,05 por 10.000 pedidos, e operações de leitura (Classe B) USD 0,004 por 10.000 pedidos.

#### Principais Recursos

O GCS oferece replicação automática por múltiplas zonas de disponibilidade dentro da região escolhida, garantindo durabilidade de 99,999999999% (11 noves), equivalente ao S3. Suporta versionamento de objetos, bloqueio de objetos (Object Lock) para conformidade regulatória, e políticas de retenção que impedem a eliminação de

dados antes de um período definido que é um mecanismo de proteção relevante para backup e conformidade. Inclui o recurso Autoclass, que move automaticamente os objetos entre as classes Standard, Nearline e Coldline com base nos padrões reais de acesso, sem intervenção manual. O GCS integra-se nativamente com o Google Cloud Backup and DR Service, que permite gerir políticas de backup centralizadas para VMs, bases de dados e outros recursos. A segurança é gerida pelo Cloud IAM, com suporte a encriptação por defeito e a chaves geridas pelo cliente (CMEK) através do Cloud KMS.

### **3. Backblaze B2 Cloud Storage**

O Backblaze B2 é um serviço de armazenamento de objetos desenvolvido especificamente para ser uma alternativa ao S3 com custo muito mais acessível. Disponibiliza uma API compatível com S3, o que facilita a integração com ferramentas e aplicações já desenhadas para o Amazon S3, sem necessidade de alterações significativas de código.

#### **Plano de Referência – Pay-as-you-go Standard**

O armazenamento custa USD 6,95 por TB por mês (equivalente a USD 0,00695 por GB), o que representa aproximadamente um terço do preço do S3, Azure e GCS no nível Standard. O egress é gratuito até três vezes o volume de dados armazenados por mês; acima desse valor, o custo é de USD 0,01 por GB. As chamadas à API são também gratuitas para uso normal.

#### **Principais recursos**

O Backblaze B2 suporta versionamento de ficheiros, que mantém versões anteriores por um período configurável, com possibilidade de restauro granular. Oferece integração nativa com ferramentas de backup populares como Veeam, Synology, QNAP, Rclone e outras, tornando-o um destino de backup muito utilizado por pequenas e médias empresas e utilizadores individuais com NAS. Suporta Object Lock no modo de conformidade (WORM — Write Once Read Many), impedindo a eliminação ou modificação de dados durante um período definido. Inclui encriptação do lado do servidor por defeito, com suporte a encriptação do lado do cliente para dados adicionalmente sensíveis. A autenticação é feita por chaves de aplicação com permissões granulares, e suporta autenticação de dois fatores (2FA) nas contas.

### **Serviço escolhido e justificativa**

Para um cenário de uso geral, especialmente para uma empresa de pequeno ou médio porte, ou um developer que precisa de um destino confiável de backup com custo controlável, eu escolheria o Google Cloud Storage.

A justificativa é a seguinte: o GCS oferece a melhor combinação entre preço competitivo (USD 0,020/GB, ligeiramente abaixo do Azure), ecossistema maduro de ferramentas integradas, conformidade e certificações internacionais robustas, e funcionalidades nativas de backup e proteção de dados (Autoclass, Object Lock, Backup and DR Service) que cobrem tanto casos de uso simples quanto cenários corporativos mais exigentes. Diferente do Backblaze B2, o GCS faz parte de um ecossistema completo de cloud que inclui compute, bases de dados, Kubernetes e ferramentas de análise de dados, o que é relevante se a empresa já usar (ou vier a usar) outros serviços do Google Cloud Platform, pois a integração entre serviços é nativa e o custo de egress interno é eliminado. Em comparação com o Azure, o GCS apresenta preço de armazenamento ligeiramente inferior e um modelo de egress inicialmente mais transparente. O recurso Autoclass é particularmente valioso: ele garante que dados de

backup que são guardados e raramente acedidos (o padrão de qualquer arquivo de backup saudável) são automaticamente movidos para classes mais baratas, sem configuração manual de políticas de ciclo de vida, o que reduz o custo real de forma contínua e sem esforço operacional adicional.

A escolha também se justifica pelo quesito análise de dados e ferramentas de engenharia de dados, pois é algo que quero me especializar, caso fosse escolher para uso pessoal.

### Passo 19:

Além dos serviços de armazenamento com backup, os três fornecedores analisados disponibilizam ecossistemas abrangentes de segurança para proteger dados e aplicações. As principais opções são:

- **Microsoft Azure** oferece o Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para gestão de identidade e acesso com autenticação multifator e políticas de acesso condicional; o Azure Firewall e os Network Security Groups para filtragem de tráfego de rede; o Azure Web Application Firewall (WAF) para proteção de aplicações web contra ataques como SQL Injection e XSS (equivalente ao AWS WAF já estudado); o Azure DDoS Protection contra ataques volumétricos; o Azure Key Vault para gestão de chaves criptográficas e segredos (equivalente ao AWS KMS); o Microsoft Defender for Cloud para gestão de postura de segurança e deteção de ameaças; e o Microsoft Sentinel como SIEM (Security Information and Event Management) para análise avançada de segurança.
- **Google Cloud** disponibiliza o Cloud IAM com suporte ao modelo Zero Trust através do BeyondCorp Enterprise; o Google Cloud Armor como WAF e proteção contra DDoS (equivalente ao AWS WAF + Shield); o Cloud Firewall para controlo de tráfego de rede; o Cloud KMS e o Cloud HSM para gestão de chaves criptográficas; o Security Command Center como central de gestão de postura de segurança e deteção de ameaças em todos os serviços; o Chronicle (SIEM nativo da Google Cloud, com capacidades de análise baseadas em IA); e o Cloud Audit Logs para auditoria completa de todas as ações realizadas na plataforma (equivalente ao AWS CloudTrail).
- **Backblaze**, sendo um fornecedor mais especializado em armazenamento, não oferece um ecossistema de segurança tão abrangente quanto Azure ou Google Cloud. As suas funcionalidades de segurança concentram-se no próprio serviço de armazenamento: autenticação por chaves de aplicação com permissões granulares, 2FA nas contas, encriptação em repouso e em trânsito, e Object Lock para proteção contra eliminação acidental ou ransomware. Para camadas adicionais de segurança de rede ou identidade, utilizadores do Backblaze B2 precisam de recorrer a ferramentas de terceiros ou integrar o serviço num ecossistema de nuvem mais amplo.

A justificativa para a relevância destes serviços é direta: armazenamento com backup protege os dados em caso de falha ou eliminação acidental, mas não protege contra acesso não autorizado, ataques de rede, ou comprometimento de credenciais — que são as causas mais comuns de incidentes de segurança na nuvem. Um WAF

bloqueia ataques a aplicações web antes de chegarem ao servidor; um serviço de gestão de identidade com MFA impede o acesso com credenciais roubadas; um SIEM deteta comportamentos suspeitos em tempo real; e um serviço de gestão de chaves garante que os dados armazenados só podem ser lidos por quem tem autorização explícita. Em conjunto, estes serviços formam as múltiplas camadas de defesa (defense-in-depth) que tornam um ambiente de nuvem verdadeiramente seguro — e não apenas com os dados guardados, mas com os dados protegidos.

## Imagens da prática

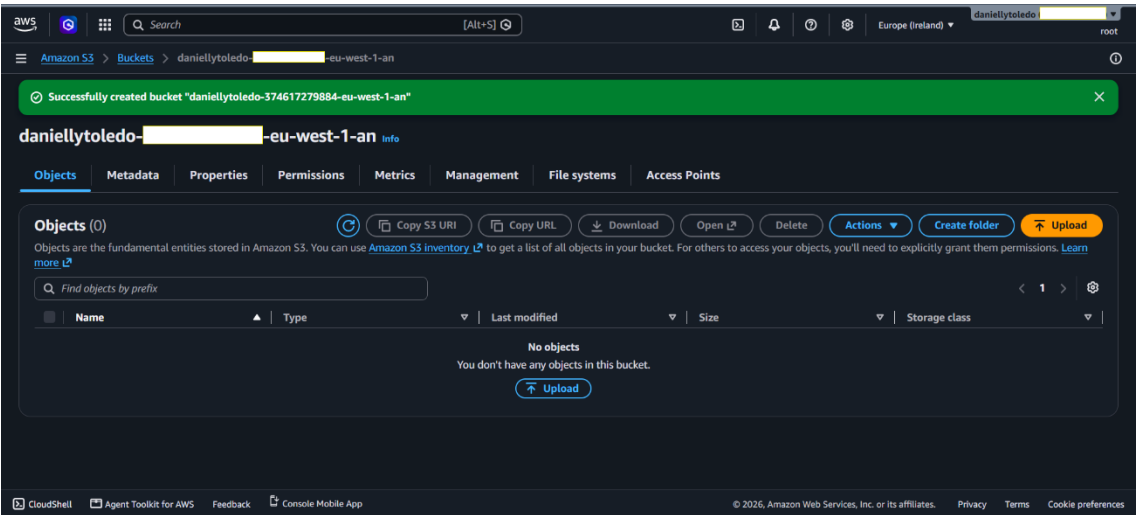


Figura 1 Criando um Bucket na AWS

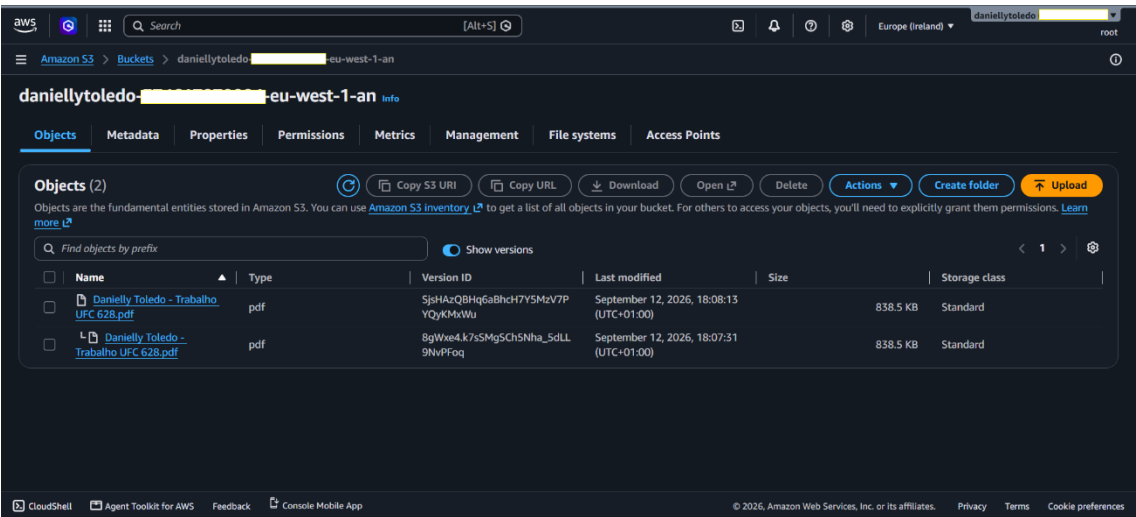


Figura 2 Versões de um mesmo objeto